22

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminokwasy, peptydy i białka

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 103 pkt

jony obojnacze; pI; kondensacja i hydroliza; struktura i identyfikacja białek

Pazdro: Część 3, rozdział 7.3

Podstawa programowa: XVIII.6-11; XIX.1-4

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 103

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

22.01 / 1 pkt

Napisz ogólny wzór α-aminokwasu i wskaż położenie grup funkcyjnych.

22.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Jon obojnaczy ma ładunki formalne o przeciwnych znakach. B: Denaturacja zawsze oznacza pełną hydrolizę wiązań peptydowych.

22.03 / 1 pkt

Dlaczego glicyna jest achiralna, a alanina chiralna?

22.04 / 1 pkt

Co oznacza szereg L aminokwasów w projekcji Fischera z COOH u góry i resztą R na dole?

22.05 / 1 pkt

Napisz wzór jonu obojnaczego glicyny.

22.06 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego jon obojnaczy nie jest cząsteczką pozbawioną ładunków formalnych.

22.07 / 2 pkt

Napisz reakcję jonu obojnaczego glicyny z H^+ oraz z OH^-.

22.08 / 1 pkt

Jaki ładunek przeważającej postaci glicyny przewidujesz w silnym kwasie i silnej zasadzie?

22.09 / 1 pkt

Wyjaśnij pojęcie punktu izoelektrycznego pI.

22.10 / 2 pkt

Aminokwas ma pI=6,0. W elektroforezie przy pH=2 przemieszcza się ku której elektrodzie? Uzasadnij.

22.11 / 2 pkt

Dla tego samego aminokwasu przy pH=10 przewidź znak ładunku i kierunek elektroforezy.

22.12 / 2 pkt

Napisz kondensację dwóch cząsteczek glicyny do dipeptydu.

22.13 / 2 pkt

Napisz wzory dwóch różnych dipeptydów utworzonych z jednej glicyny i jednej alaniny.

22.14 / 1 pkt

Dlaczego Gly-Ala i Ala-Gly są różnymi związkami mimo tego samego zestawu reszt?

22.15 / 1 pkt

Ile wiązań peptydowych ma liniowy tripeptyd i ile cząsteczek wody powstaje przy jego utworzeniu z aminokwasów?

22.16 / 2 pkt

Oblicz M dipeptydu Gly-Ala, M(Gly)=75 i M(Ala)=89 g/mol.

22.17 / 2 pkt

Oblicz M liniowego tripeptydu Gly-Ala-Gly.

22.18 / 2 pkt

Liniowy peptyd z 5 reszt ma sumę mas molowych wolnych aminokwasów 525 g/mol. Oblicz M peptydu.

22.19 / 2 pkt

Peptyd ma M=246 g/mol i składa się wyłącznie z reszt glicyny. Oblicz liczbę reszt w łańcuchu liniowym.

22.20 / 2 pkt

Ile moli wody zużyje całkowita hydroliza 0,10 mola liniowego tetrapeptydu?

22.21 / 2 pkt

Zapisz hydrolizę Gly-Ala w zapisie do wolnych aminokwasów, pomijając ich równowagi kwasowo-zasadowe.

22.22 / 2 pkt

Liniowy peptyd $H_2NCH(CH_3)CONHCH_2CONHCH(CH_2OH)COOH$ zawiera jakie reszty? Czytaj od końca N.

22.23 / 1 pkt

Podaj odczynnik i dodatni wynik próby biuretowej białka.

22.24 / 1 pkt

Czy glicyna daje dodatnią próbę biuretową? Uzasadnij.

22.25 / 1 pkt

Dlaczego zwykły dipeptyd nie daje typowej intensywnej dodatniej próby biuretowej?

22.26 / 2 pkt

Jak odróżnić roztwór białka i glukozy za pomocą zasadowego Cu^{2+} bez ogrzewania? Podaj różne barwy.

22.27 / 1 pkt

Jaki wynik daje reakcja ksantoproteinowa i z jakimi fragmentami białka jest związana?

22.28 / 1 pkt

Co opisuje struktura pierwszorzędowa białka?

22.29 / 1 pkt

Jakie oddziaływania stabilizują α-helisę i β-strukturę białka?

22.30 / 1 pkt

Podaj trzy różne czynniki stabilizujące strukturę trzeciorzędową.

22.31 / 1 pkt

Czym różni się denaturacja od hydrolizy białka?

22.32 / 1 pkt

Czy denaturacja musi zmieniać strukturę pierwszorzędową?

22.33 / 2 pkt

Porównaj wysalanie białka NaCl i denaturację solą metalu ciężkiego, uwzględniając możliwość odwrócenia.

22.34 / 1 pkt

Podaj dwa typowe czynniki denaturujące białko.

22.35 / 2 pkt

Po ogrzaniu roztworu enzymu aktywność zanikła, ale próba biuretowa pozostała dodatnia. Wyjaśnij oba wyniki.

22.36 / 2 pkt

Z hydrolizy 0,020 mola Gly-Ala-Gly otrzymano aminokwasy ilościowo. Oblicz n(Gly) i n(Ala).

22.37 / 2 pkt

Liniowy tripeptyd z dwóch reszt Gly i jednej Ala może mieć ile różnych sekwencji? Wypisz je.

22.38 / 2 pkt

Cysteina zawiera -CH_2SH w łańcuchu bocznym. Co powstaje po utlenieniu dwóch takich grup w białku? Zapisz uproszczoną przemianę.

22.39 / 2 pkt

W peptydzie jest jedna wolna grupa NH_2 i jedna COOH, bez jonizujących łańcuchów bocznych. Podaj dominującą formę końców w silnym kwasie i zasadzie.

22.40 / 4 pkt

Liniowy tripeptyd zawiera dwie reszty Gly i jedną Ala, M(Gly)=75 i M(Ala)=89 g/mol. a) Wypisz sekwencje. b) Oblicz M tripeptydu. c) Podaj produkty hydrolizy 0,020 mola peptydu. d) Przewidź próbę biuretową przed i po pełnej hydrolizie; wyjaśnij zmianę.

Część B / Problemy maturalne

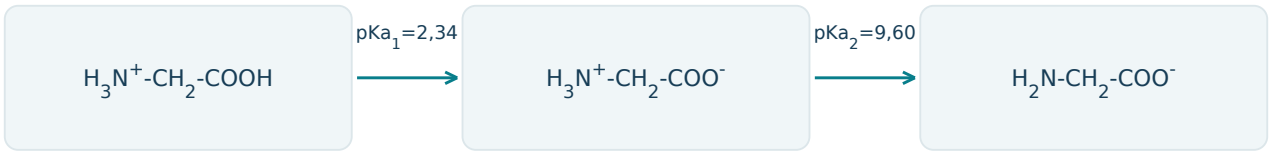
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 22.41 / 4 PKT

Ładunek aminokwasu w funkcji pH

Dla glicyny podano $pKa_1=2,34$ i $pKa_2=9,60$. Schemat przedstawia kolejne formy. W punkcie izoelektrycznym prostego aminokwasu bez dodatkowych jonizujących grup $pI=(pKa_1+pKa_2)/2$.



22.41.1 (2 pkt) Oblicz pI i podaj dominującą formę przy pH=1 oraz 12.

22.41.2 (1 pkt) W którą stronę migruje glicyna przy pH=12 w polu elektrycznym?

22.41.3 (1 pkt) Czy zerowy średni ładunek przy pI oznacza brak jonów w roztworze?

ZADANIE 22.42 / 4 PKT

Odczyt sekwencji z fragmentów

Tripeptyd zawiera po jednej reszcie Gly, Ala, Ser. Po częściowej hydrolizie wykryto dipeptydy Gly-Ala i Ala-Ser; kolejność w każdym fragmencie zapisano od N do C. Po pełnej hydrolizie nie ma innych aminokwasów.

Gly-Ala	Ala-Ser

Gly | Ala | Ser

22.42.1 (2 pkt) Ustal sekwencję i zapisz wzór półstrukturalny peptydu.

22.42.2 (1 pkt) Oblicz M z M aminokwasów 75,89,105.

22.42.3 (1 pkt) Ile moli H_2O zużywa pełna hydroliza 0,0200 mola tripeptydu?

ZADANIE 22.43 / 4 PKT

Który dipeptyd otrzymano?

Dipeptyd z Gly i Ala ma wolną grupę aminową glicyny, a wolną COOH alaniny. Na schemacie zaznaczono końce N i C. Nie ma cyklicznego produktu ani dodatkowych modyfikacji.

N-koniec: Gly

C-koniec: Ala

Gly | Ala

22.43.1 (2 pkt) Zapisz wzór dipeptydu i wskaż w nim wiązanie peptydowe.

22.43.2 (1 pkt) Podaj wzór sumaryczny i M, korzystając z 75+89-18.

22.43.3 (1 pkt) Czy Ala-Gly ma taki sam wzór sumaryczny i identyczne połączenia atomów?

ZADANIE 22.44 / 4 PKT

Dwa centra kwasowości w łańcuchu bocznym

Kwas glutaminowy ma dwie COOH i jedną NH_2. Podano pKa_1=2,2, pKaR=4,3, pKa_2=9,7. Punkt izoelektryczny leży między dwiema dysocjacjami otaczającymi formę o ładunku 0. Schemat pokazuje ładunek po kolejnych odszczepieniach H^+.



22.44.1 (2 pkt) Oblicz pI i podaj dominujący ładunek przy pH=7.

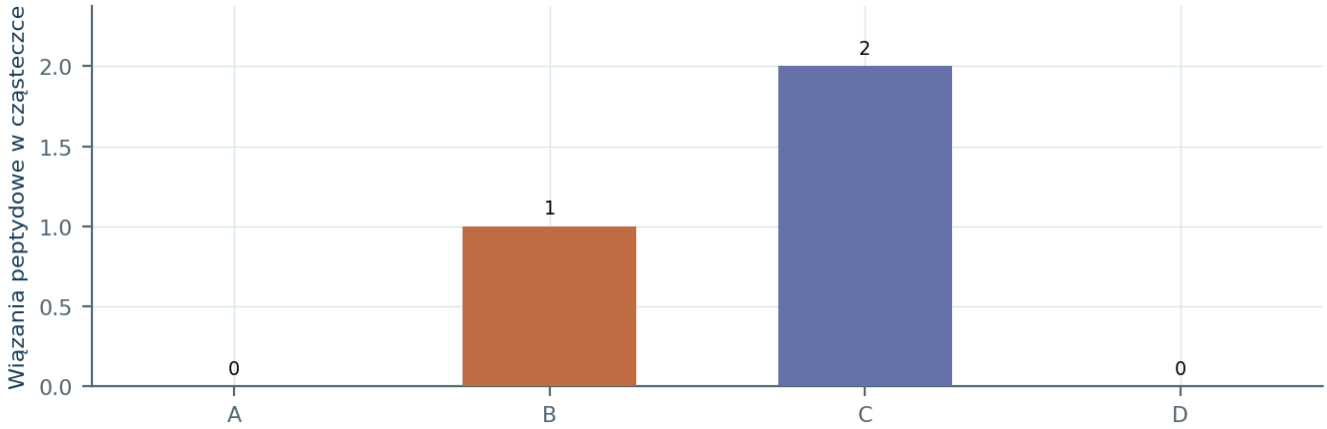
22.44.2 (1 pkt) Ile moli NaOH potrzeba, aby w modelu stechiometrycznym przejść od 1 mola formy całkowicie protonowanej do całkowicie odprotonowanej?

22.44.3 (1 pkt) Dlaczego wzór $(pKa_1+pKa_2)/2$ z glicyny nie może tu automatycznie oznaczać średniej skrajnych pKa?

ZADANIE 22.45 / 4 PKT

Próba biuretowa i długość peptydu

W zadaniu przyjmij, że wyraźna dodatnia próba biuretowa wymaga co najmniej dwóch wiązań peptydowych w cząsteczce. Próbki A-D to glicyna, Gly-Ala, Gly-Ala-Ser oraz mieszanina wolnych Gly, Ala, Ser.



22.45.1 (2 pkt) Wskaż próbkę dodatnią i wyjaśnij, dlaczego D nie zastępuje C.

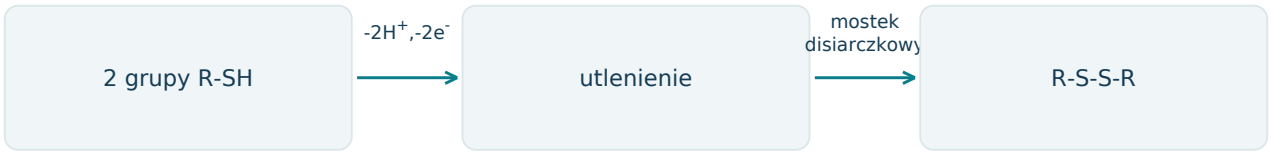
22.45.2 (1 pkt) Oblicz minimalną liczbę wiązań peptydowych w liniowym pentapeptydzie.

22.45.3 (1 pkt) Czy dodatni wynik sam dowodzi obecności konkretnego białka, np.albuminy?

ZADANIE 22.46 / 4 PKT

Mostek disiarczkowy

Dwie grupy cysteinowe R-SH w peptydzie mogą utleniać się do R-S-S-R. Podano półreakcję $2RSH \rightarrow RSSR + 2H^+ + 2e^-$. Roztwór zawiera 0,00400 mola dostępnych grup SH; utlenienie jest całkowite, a utleniacz przyjmuje 2 elektrony na cząsteczkę.



22.46.1 (2 pkt) Oblicz liczbę moli mostków oraz minimalną ilość utleniacza.

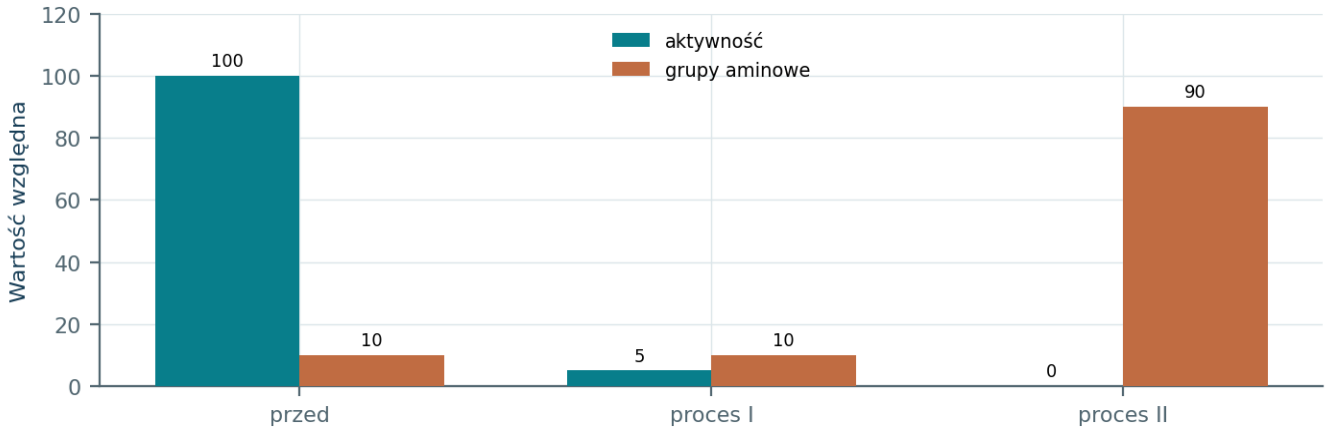
22.46.2 (1 pkt) Czy powstanie mostka musi zwiększać liczbę wiązań peptydowych?

22.46.3 (1 pkt) Dlaczego redukcja mostków może zmienić kształt białka bez pełnej hydrolizy?

ZADANIE 22.47 / 4 PKT

Denaturacja a hydroliza: odczyt danych

Dwie próbki białka poddano różnym procesom. W I aktywność spadła do 5%, ale liczba wolnych grup końcowych prawie się nie zmieniła. W II aktywność spadła do 0%, a liczba wolnych grup aminowych wzrosła wielokrotnie. Dane są względne.



22.47.1 (2 pkt) Powiąż I i II z denaturacją oraz hydrolizą, wskazując rozstrzygającą obserwację.

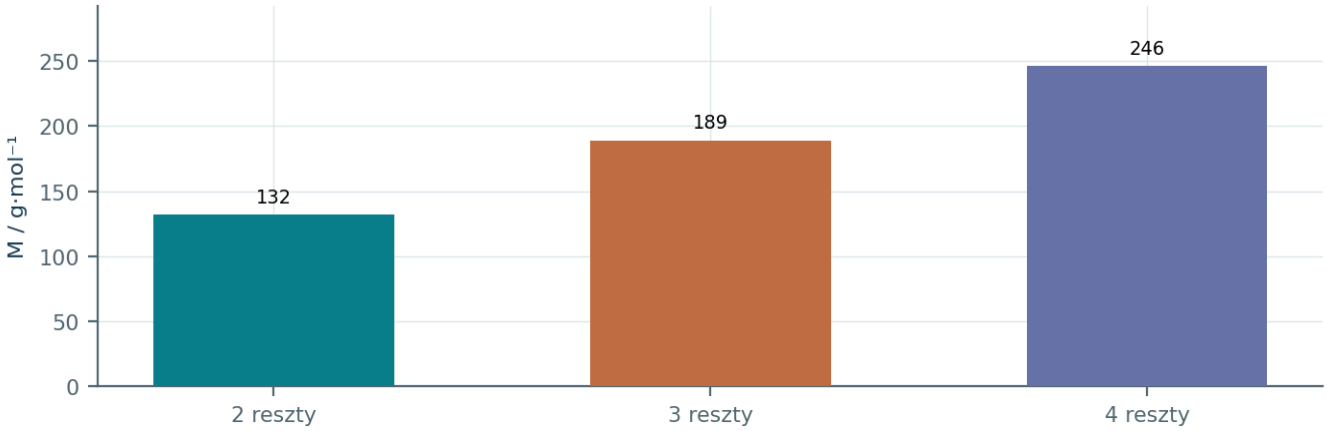
22.47.2 (1 pkt) Czy sama utrata aktywności rozróżniłaby oba procesy?

22.47.3 (1 pkt) Ile nowych grup końcowych aminowych powstaje po przecięciu jednego wewnętrznego wiązania peptydowego?

ZADANIE 22.48 / 4 PKT

Masa peptydu i liczba reszt

Liniowy peptyd zbudowano wyłącznie z glicyny o M=75,0. Jego M=303 g/mol. Przy kondensacji każdemu powstałemu wiązaniu peptydowemu odpowiada utrata 1 cząsteczki H_2O. Wykres pokazuje M obliczone dla różnych długości.



22.48.1 (2 pkt) Wyprowadź równanie M=75n-18(n-1) i wyznacz n.

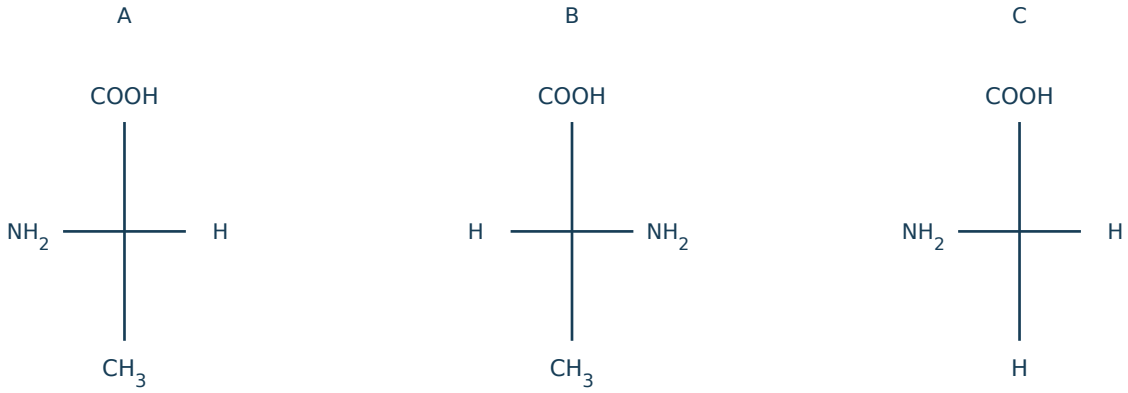
22.48.2 (1 pkt) Oblicz masę glicyny po pełnej hydrolizie 0,303 g peptydu.

22.48.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego masa produktów jest większa od masy peptydu.

ZADANIE 22.49 / 4 PKT

Konfiguracja i aktywność optyczna aminokwasu

Na rysunku pokazano projekcje Fischera alaniny i glicyny. W standardowym zapisie dla α-aminokwasu z COOH u góry i resztą u dołu, NH_2 po lewej oznacza konfigurację L. Znak skręcalności wymaga oddzielnego pomiaru.



22.49.1 (2 pkt) Przyporządkuj L/D dla alanin i określ relację A/B.

22.49.2 (1 pkt) Czy C ma centrum stereogeniczne? Uzasadnij.

22.49.3 (1 pkt) Czy mieszanina 50: 50 A/B musi mieć zerową skręcalność w tych samych warunkach?

ZADANIE 22.50 / 4 PKT

Peptyd a zużycie NaOH

Tetrapeptyd ma sekwencję Gly-Ala-Gly-Ala i nie ma jonizujących łańcuchów bocznych. W przyjętym modelu pełna hydroliza zasadowa zużywa po $1OH^-$ na każde wiązanie peptydowe oraz $1OH^-$ na wolną końcową COOH. Aminowa grupa końcowa jest początkowo obojętna.

Gly-Ala-Gly-Ala

N: NH_2 | 3 wiązania | C: COOH

22.50.1 (2 pkt) Zapisz liczbę wiązań i oblicz nNaOH dla 0,0100 mola peptydu.

22.50.2 (1 pkt) Podaj rodzaje i ilości molowe soli aminokwasów po hydrolizie tej próbki.

22.50.3 (1 pkt) Dlaczego do samego rozcięcia trzech wiązań nie wystarcza opis całkowitego zużycia zasady?